

מאגר שאלות — פרק 4: זיהוי סוג ההשתנות

24 שאלות · ישרה, הפוכה או אף אחת — זיהוי, נימוק ופתרון · דף פתרונות בעמוד האחרון

שם:

כיתה:

תאריך:

חלק א' — סיווג מצבים 🏷️ (שאלות 1-4)

1. מספר עפרונות והמחיר הכולל — איזה סוג השתנות?
2. מספר צינורות פתוחים וזמן מילוי בריכה — איזה סוג השתנות?
3. אורך צלע של ריבוע והשטח שלו — איזה סוג השתנות?
4. מספר שעות עבודה והשכר, בתעריף שעתי קבוע — איזה סוג השתנות?

חלק ב' — זיהוי מטבלה 🔍 (שאלות 5-8)

5. $x: 2, 3, 6$; $y: 6, 12, 18$ — סוג הקשר והנוסחה?
6. $x: 1, 4, 7$; $y: 6, 24, 42$ — סוג הקשר והנוסחה?
7. $x: 2, 4, 6$; $y: 8, 16, 26$ — סוג הקשר? נמקו.
8. $x: 5, 10, 20$; $y: 8, 4, 2$ — סוג הקשר והנוסחה?

חלק ג' — בעיות השתנות ישרה ÷ (שאלות 9-12)

9. 6 ק"ג אגסים עולים 42 ש"ח. כמה יעלו 9 ק"ג?
10. מכונה מייצרת 45 פריטים בשעה. כמה פריטים תייצר ב-6 שעות?
11. רכב עובר 240 ק"מ ב-3 שעות במהירות קבועה. כמה ק"מ יעבור ב-5 שעות?
12. 12 כרטיסים עולים 216 ש"ח. כמה כרטיסים אפשר לקנות ב-360 ש"ח?

חלק ד' — בעיות השתנות הפוכה 🔄 (שאלות 13-16)

13. 6 פועלים גומרים עבודה ב-10 ימים. כמה ימים ייקח ל-15 פועלים?
14. במהירות 60 קמ"ש הנסיעה נמשכת 4 שעות. כמה תימשך במהירות 80 קמ"ש?
15. מזון מספיק ל-20 חיילים במשך 12 ימים. לכמה ימים יספיק ל-30 חיילים?
16. 8 מכונות ממלאות מכל ב-45 דקות. כמה מכונות דרושות כדי למלא אותו ב-30 דקות?

חלק ה' — זהו לפני שפותרים 🧭 (שאלות 17-20)

17. "5 מדפסות מדפיסות ב-20 דקות. כמה זמן ל-10 מדפסות?" — כתבו את סוג ההשתנות ואת התשובה.
18. "5 מחברות עולות 20 ש"ח. כמה יעלו 10 מחברות?" — כתבו את סוג ההשתנות ואת התשובה.
19. תלמיד ענה ש-10 פועלים יסיימו לאט יותר מ-5 פועלים. מה שגוי בנימוק שלו?
20. בהשתנות הפוכה $x = 6$ נותן $y = 10$. מה יהיה y כאשר $x = 3$?

חלק ו' — אתגרים 🏆 (שאלות 21-24)

21. למלבן שטח קבוע 72 סמ"ר. מה הרוחב אם האורך 9 ס"מ, ומה הרוחב אם האורך 12 ס"מ?
22. בהשתנות ישרה $x = 8$ נותן $y = 20$; בהשתנות הפוכה $x = 8$ נותן $y = 20$. חשבו בשני המקרים את x עבור $y = 16$.
23. האם היקף עיגול והרדיוס שלו הם השתנות ישרה? נמקו בעזרת הנוסחה $P = 2 \times \pi \times r$.
24. 3 פועלים עובדים 8 שעות ביום ומסיימים ב-5 ימים. כמה ימים ייקח ל-5 פועלים באותו קצב יומי?

פתרונות מלאים — מאגר שאלות פרק 4

למורה / להורה / לבדיקה עצמית

1. השתנות ישרה — פי 2 עפרונות, פי 2 מחיר

2. השתנות הפוכה — פי 2 צינורות, חצי מהזמן

3. אף אחת מהן — פי 2 בצלע נותן פי 4 בשטח

4. השתנות ישרה — המנה (התעריף לשעה) קבועה

5. המכפלות כולן 36 — הפוכה, $y = 36 \div x$

6. המנות כולן 6 — ישרה, $y = 6x$

7. אף אחת — המנות 4, 4 ו-6 $\div 26$ אינן שוות, והמכפלות 16, 64 ו-156 גם אינן שוות

8. המכפלות כולן 40 — הפוכה, $y = 40 \div x$

9. $7 = 42 \div 6 = k$, ולכן $9 \times 7 = 63$ ש"ח

10. $270 = 45 \times 6$ פריטים

11. $80 = 240 \div 3 = k$ קמ"ש, ולכן $80 \times 5 = 400$ ק"מ

12. $18 = 216 \div 12 = k$ ש"ח לכרטיס, ולכן $20 = 360 \div 18$ כרטיסים

13. $60 = 6 \times 10 = k$, ולכן $60 \div 15 = 4$ ימים

14. $240 = 60 \times 4 = k$ ק"מ, ולכן $240 \div 80 = 3$ שעות

15. $240 = 20 \times 12 = k$, ולכן $240 \div 30 = 8$ ימים

16. $360 = 8 \times 45 = k$, ולכן $360 \div 30 = 12$ מכוניות

17. הפוכה — $k = 5 \times 20 = 100$, ולכן $100 \div 10 = 10$ דקות

18. ישרה — $k = 20 \div 5 = 4$ ש"ח למחברת, ולכן $10 \times 4 = 40$ ש"ח

19. הוא השתמש בהשתנות ישרה במקום בהפוכה. יותר פועלים מסיימים מהר יותר, ולכן הזמן חייב לרדת

20. הקבוע $60 = 6 \times 10$, ולכן $60 \div 3 = 20$

21. הפוכה עם $k = 72$: הרוחב $8 = 72 \div 9$ ס"מ, ובמקרה השני $6 = 72 \div 12$ ס"מ

22. ישרה: $2.5 = 20 \div 8 = k$ ולכן $y = 40$. הפוכה: $160 = 8 \times 20 = k$ ולכן $y = 10$

23. כן — ההיקף הוא $2 \times \pi$ כפול הרדיוס, כלומר קבוע כפול הרדיוס; המנה קבועה והגרף עובר בראשית

24. הפוכה במספר הפועלים: $15 = 3 \times 5 = k$, ולכן $15 \div 5 = 3$ ימים